

Teorema Ergódico Subaditivo

Universidade de São Paulo



São Paulo, 2025

Sumário

1	Introdução	5
2	Notas sobre a tese	7
2.1	9 de setembro de 2025	7
2.2	29 de janeiro de 2026	8
3	Resultados na Teoria de Grafos	11
3.1	Para $r = 1$	12
3.2	Para um r fixo	15
4	Rumo a uma categorização de encodings	21
4.1	Em busca de uma definição coerente	21

Capítulo 1

Introdução

Contextualizar introdução

Para isso, trataremos aqui da categoria dos grafos Graph , em que os morfismos serão os encodings. Bom, o primeiro passo para isso é mostrar que, de fato, está é uma categoria.

Teorema 1.1. $(\text{Graph}, \text{Enc})$ é uma categoria

Demonstração. (Associatividade) Sejam $A, B, C \in \text{Graph}$ e seja $f \in \text{Hom}(A, B)$ e $g \in \text{Hom}(B, C)$, então $g \circ f \in \text{Hom}(A, C)$.

De fato, seja $c_1 c_2$ uma aresta em C . Então, pela definição de encoding, existem $b_1 \in g^{-1}(\{c_1\})$ e $b_2 \in g^{-1}(\{c_2\})$ tais que $b_1 b_2 \in \mathbb{E}(C)$.

Repetindo o argumento para A , encontramos dois vértices $a_1, a_2 \in \mathbb{V}(A)$ tais que $f(a_1) = b_1$, $f(a_2) = b_2$ e $a_1 a_2 \in \mathbb{E}(A)$. Logo, $a_1 a_2$ é uma aresta em A tal que

$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(b_1) = c_1$$

e analogamente para C . □

Munidos do conhecimento de que o nosso objeto de estudo é uma categoria, podemos também definir um produto, que nos será muito útil mais afrente.

Definição 1.2. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos. Definimos então o grafo produto $A \times B$ como sendo o grafo com vértices $\mathbb{V}(A) \times \mathbb{V}(B)$ e em que, se (a, b) e (a', b') são dois vértices de $A \times B$, há uma aresta entre os dois se, e somente se, $a = a' \wedge b b' \in \mathbb{E}(B)$ ou $a a' \in \mathbb{E}(A) \wedge b = b'$.

De forma mais geral, sejam $A_1, A_2, \dots, A_n \in \text{Graph}$, então o grafo produto $\prod_i A_i$ é o grafo no conjunto de vértices $\prod_i A_i$ definido da seguinte forma:

$$(a_1, a_2, \dots, a_n)(a'_1, a'_2, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}\left(\prod_i A_i\right) \iff \exists i \in \{1, \dots, n\} \left(a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i) \wedge a_j = a'_j, \forall j \neq i \right)$$

ou seja, se os vértices diferem em no máximo uma coordenada, e, nessa coordenada, há uma aresta entre os dois vértices.

Basta mostrar que esse produto realmente é um produto de categorias.

Lembre que, em uma categoria (C, Hom) , um produto $X := \prod_i X_i$ é definido como um elemento de C , munido de morfismos $\pi_i : X \rightarrow X_i$ tais que, dada uma família de morfismos $f_i : Y \rightarrow X_i$, há um único morfismo $f : Y \rightarrow X$ tal que o seguinte diagrama comuta:

$$\begin{array}{ccc} Y & & \\ \downarrow f & \searrow f_i & \\ \prod_i X_i & \xrightarrow{\pi_i} & X_i \end{array}$$

Lema 1.3. A operação definida na **Definição 1.2** é de fato um produto na categoria $(\text{Graph}, \text{Enc})$.

Demonstração. Sejam $A_i \in \text{Graph}$ uma família de grafos e B um outro grafo tal que $B \dashv\!\!\!\rightarrow A_i$ por $f_i, \forall i$. Tome, então, a função $f : B \rightarrow \prod_i A_i$ dada por:

$$f(b) = (f_1(b), f_2(b), \dots) \in \prod_i A_i$$

Provaremos que f é o único encoding tal que o diagrama acima comuta.

De fato, escreva $A := \prod_i A_i$ seja $(a_1, \dots, a_n)(a'_1, \dots, a'_n) \in \mathbb{E}(A)$. Então existe i tal que $a_i a'_i \in \mathbb{E}(A_i)$ e $a_j = a'_j, \forall j \neq i$. Como f_i é encoding, existem $b_i, b'_i \in B$ tais que $b_i b'_i \in \mathbb{E}(B)$, $f_i(b_i) = a_i$ e $f_i(b'_i) = a'_i$. Logo, $\square$

Capítulo 2

Notas sobre a tese

2.1 9 de setembro de 2025

Vamos do fim para o começo. Onde queremos chegar é o seguinte teorema:

Teorema 2.1 (Teorema 2.11). $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Já sabemos que $\mu_1(n) \geq n - 1$.

Essa prova usa o lema para os primos a seguir:

Tomando $0 < \epsilon < 1$ sabemos que há $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Dados esses dois primos, sabemos que existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, se $n \geq n_0$, existe $m \in \mathbb{N}$, $m \geq n$ tal que $m = p^a q^b$ para um par $a, b \in \mathbb{N}$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3} \quad (2.1)$$

Assim sendo, pelo **Teorema 2.10** (da tese) temos que

$$\mu_1(n) \leq \mu_1(p^a q^b) \leq_{\text{Teorema 2.10}} \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \quad (2.2)$$

$$= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \leq \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \quad (2.3)$$

□

Proposição 2.2. $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do Lema 1.4 e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$. □

Lema 2.3 (Lema 1.4). Se $f : G \rightarrow H$ é um encoding, e se $f(x) = u$, então $\deg_{f^{-1}(H)}(x) \geq \deg(u)$.

Demonstração. Prova é trivial pela definição de encoding. □

Definição 2.4. Um grafo é **regular** quando todos os seus vértices têm o mesmo grau.

Lema 2.5. Para todo $\epsilon > 0$, existe um número $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, se $n > n_0$, existe um inteiro $m = p^a q^b$ com $\frac{m}{n} < 1 + \epsilon$

Demonstração. Sem prova □

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Teorema 2.6 (Teorema dos Números Primos?). *Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem primos $p, q \in \mathbb{N}$ e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e*

Teorema 2.7 (Teorema 2.10). *Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que*

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (2.4)$$

Demonstração. Repare que $|\prod_i GF(p_i^{r_i})| = n$. Logo, $\langle \prod_i GF(p_i^{r_i}), * \rangle \dashv \rightarrow K_n$. Mas, segundo o lema inserir lema, para cada i existe $S_i \subseteq GF(p_i^{r_i})$ tal que : □

Lema 2.8. A seguinte propriedade

2.2 29 de janeiro de 2026

Considere a categoria formal Γ , com dois objetos e duas flechas seguinte:

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow s \quad \downarrow t \\ V \end{array}$$

Nesse caso, E é mapeado no conjunto das arestas de um grafo e V nos vértices, sendo Fs a função que mapeia cada aresta na sua fonte, e Ft o seu destino.

Podemos então considerar a categoria $[\Gamma, \text{Set}]$ dos funtores $F : \Gamma \rightarrow \text{Set}$ em que as setas são as transformações naturais:

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \Gamma & \begin{array}{c} \curvearrowright \\ \eta \downarrow \\ \curvearrowright \end{array} & \text{Set} \\ & G & \end{array}$$

Chame $\text{Graph} = [\Gamma, \text{Set}]$.

Teorema 2.9. *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$. Seja ainda K um clique. Então*

$$\prod_i \langle N_i, * \rangle \dashv \rightarrow_K \langle G, S \rangle$$

Demonstração. □

Teorema 2.10. *Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ tais que $A \dashv \rightarrow B$ e $C \dashv \rightarrow D$. Então teremos:*

$$A \square C \dashv \rightarrow B \square D$$

Demonstração. □

Teorema 2.11 (Teorema 2.10). *Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que*

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (2.5)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i GF(p_i^{r_i})$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o lema inserir lema, para cada i existe $S_i \subseteq GF(p_i^{r_i})$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $GF(p_i^{s_i})$ que geram $GF(p_i^{r_i})$ pela ação de $GF(p_i^{s_i})$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i GF(p_i^{s_i}) \quad (2.6)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (2.7)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 3.7**, temos que

$$\prod_{s \in S} \langle sG', * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \twoheadrightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 3.9**, nós temos que

$$\prod_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \twoheadrightarrow \prod_{s \in S} K_m \cong \prod_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\ &= \left(\prod_i \frac{p^{r_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &\leq \left(\prod_i \frac{p^{r_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= n \left(\prod_i \frac{1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

Capítulo 3

Resultados na Teoria de Grafos

Lema 3.1 (Lema 1.4). Se $f : G \dashrightarrow H$ é um encoding, e se $f(x) = u$, então $\deg_{f^{-1}(H)}(x) \geq \deg(u)$.

Demonstração. Prova é trivial pela definição de encoding. $\square$

Lema 3.2. Sejam G, H grupoides e $S \subseteq G, T \subseteq H$ subconjuntos desses. Então

$$\langle G, S \rangle \sqcup \langle H, T \rangle \cong \langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$$

Demonstração. $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é uma aresta de $\langle G \oplus H, (S \times \{e_H\}) \cup (\{e_G\} \times T) \rangle$ se, e somente se, existe $c \in S \times \{e_H\} \cup \{e_G\} \times T$ tal que $(a', b') = (a, b) \cdot c$. Mas isso implica que $a = a'$ ou $b = b'$.

Suponha, sem perda de generalidade, que $a = a'$. Então existe $t \in T$ tal que $b' = b \cdot t$. Logo, $b \rightarrow b'$ é aresta de $\langle H, T \rangle$, e, portanto, $(a, b) \rightarrow (a', b')$ é aresta de $\langle G, S \rangle \sqcup \langle H, T \rangle$.

Voltando o argumento, temos o outro lado do isomorfismo. $\square$

Corolário 3.3. $Q_n \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^n, \{(1, 0, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, 0, \dots, 1)\} \rangle$

Demonstração. Como $Q_1 \cong \langle \mathbb{Z}_2, \{1\} \rangle$, a prova segue do **lema 3.2**. $\square$

Lema 3.4. Sejam G, H grupoides, $S \subseteq G$ e $T \subseteq H$ subconjuntos desses, e $f : G \rightarrow H$ um homomorfismo sobrejetor de grupoides tal que $f(S) \supseteq T$. Então

$$\langle G, S \rangle \dashrightarrow \langle H, T \rangle$$

Demonstração. Dadas essas condições, construa, parcialmente, o seguinte homomorfismo $\tilde{f}$ de grafos:

$$\tilde{f}(a) = f(a), \quad \forall a \in \mathbb{V}(\langle G, S \rangle) = G$$

e, para toda aresta $a \rightarrow b$ de $\langle G, S \rangle$, sabemos que existe $s \in S$ tal que $a \cdot s = b$. Nesse caso, se $f(s) \in T$, definimos

$$f(a \rightarrow b) = f(a) \rightarrow f(b) = f(a \cdot s) = f(a) \cdot f(s)$$

que está em $\mathbb{E}(\langle H, T \rangle)$ porque $f(s) \in T$. Caso contrário, não definimos $\tilde{f}$ sobre a aresta.

Agora, para mostrar que $\tilde{f}$ é encoding, tome $b \in G$ e uma aresta $a \rightarrow \tilde{f}(b) = f(b)$. Então, sabemos que $f(b) = a \cdot t$ para algum $t \in T$. Mas $f(S) \supseteq T$. Logo, existe um $s \in S$ tal que $f(s) = t$.

Tome, então, $b \cdot s^{-1}$. Temos, pois,

$$\begin{aligned} f(b \cdot s^{-1}) &= f(b) \cdot s^{-1} \\ &= a \cdot s \cdot s^{-1} \\ &= a \end{aligned}$$

e $b \cdot s^{-1} \rightarrow b$ é mapeada para $a \rightarrow f(b)$ por $\tilde{f}$. $\square$

3.1 Para $r = 1$

Proposição 3.5. $\mu_1(n) \geq n - 1$

Demonstração. A prova é uma conclusão do **lema 3.1** e do fato de que K_n é regular de grau $n - 1$. $\square$

Teorema 3.6. $\mu_1(2^k) = 2^k - 1$

Demonstração. Podemos representar K_{2^k} como $\langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, isto é, $K_{2^k} \cong \langle (\mathbb{Z}_2)^k, * \rangle$, porque $(\mathbb{Z}_2)^k$, como um grupo aditivo, tem 2^k elementos.

terminar essa prova

$\square$

Teorema 3.7. *Seja G um grupo, N_i uma família de subgrupos normais de G tais que $G = \prod_i N_i$ e $S \subseteq G$ um subconjunto de G qualquer tal que para todo $s \in S$, existe i tal que $s \in N_i$.*

$$\prod_i \langle N_i, * \rangle \twoheadrightarrow \langle G, S \rangle$$

Demonstração. Defina $f : \prod_i \langle N_i, * \rangle \rightarrow \langle G, S \rangle$ parcialmente levando cada vértice $(n_i)_{i \in I}$ no produto $\prod_i n_i \in G$. Além disso, para cada aresta, que é da forma

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n'_0, n'_1, \dots, n'_i, \dots, n'_k)$$

em que $n_j = n'_j, \forall j \neq i$, se houver $s \in S$ tal que $n'_0 \cdots n'_k = sn_0 \cdots n_k$, então a aresta acima é mapeada na aresta

$$n_0 n_1 \cdots n_k \rightarrow sn_0 n_1 \cdots n_k = n'_0 n'_1 \cdots n'_k$$

e, se não houver, não é definida.

Provaremos que f assim dada é um encoding. Nesse caso, dado que f é sobrejetora nos vértices porque $\prod_i N_i = G$, basta mostrar que, para todo ponto $n \in \prod_i N_i$ e para toda aresta $g \rightarrow f(n)$ de $\langle G, S \rangle$, há um levantamento da aresta dado por f .

De fato, podemos escrever a aresta acima como $g \rightarrow sg$, para algum $s \in S$, por construção de $\langle G, S \rangle$. Ou seja, $f(n) = sg$ para algum $s \in S$. Sabemos, então, que, dado que $G = \prod_i N_i$, podemos escrever

$$g = n_0 n_1 \cdots n_k$$

com cada $n_i \in N_i, \forall i$.

Além disso, sabemos que existe um i tal que $s \in N_i$. Fixe tal i .

Temos, então, que

$$\begin{aligned} sn_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k &= (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot (sn_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k) \\ &= (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) ((n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} s (n_0 n_1 \cdots n_{i-1})) \cdot n_i \cdots n_k \end{aligned}$$

Como N_i é normal, temos que

$$\begin{aligned} &(n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) \in N_i \\ \implies &(n_0 n_1 \cdots n_{i-1})^{-1} \cdot s \cdot (n_0 n_1 \cdots n_{i-1}) \cdot n_i =: n'_i \in N_i \end{aligned}$$

Logo,

$$sn_0 n_1 \cdots n_i \cdots n_k = n_0 n_1 \cdots n'_i \cdots n_k$$

ou seja, a aresta

$$(n_0, n_1, \dots, n_i, \dots, n_k) \rightarrow (n_0, n_1, \dots, n'_i, \dots, n_k)$$

é mapeada por f para a aresta

$$g \rightarrow sg = f(n)$$

$\square$

Lema 3.8. Seja p um primo. Se t é um elemento primitivo do corpo finito $GF(p^r)$, então t^a e t^b são linearmente independentes em um subcorpo $GF(p^s)$ sse.

$$a \cong b \left(\text{mod } \frac{p^r - 1}{p^s - 1} \right)$$

Teorema 3.9. Sejam $A, B, C, D \in \text{Graph}$ grafos tais que $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$. Então

$$A \square C \rightarrow B \square D$$

Demonstração. Sejam $f : A \rightarrow B$ e $g : C \rightarrow D$ encodings. Além disso, seja tome $(a_2, c_2) \in \text{Obj}(A \square C)$.

Seja, além disso, $(b_2, d_2) := (f(a_2), g(c_2))$.

Suponha, então que

$$(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$$

seja uma aresta de $B \square D$. Então $b_1 = b_2$ ou $d_1 = d_2$. Escolha, sem perda de generalidade, $b_1 = b_2$. Então, pela construção de $B \square D$, existe uma aresta $d_1 \rightarrow d_2 = g(d_1)$ em D . Logo, pela definição de encoding, existe um $c_1 \in \text{Obj}(C)$ e uma aresta $c_1 \rightarrow c_2$ em C levada em $d_1 \rightarrow d_2$ em D .

Além disso, como f é sobrejetora, temos que existe $a_1 \in f^{-1}(\{b_1\})$. Logo,

$$(a_1, c_1) \rightarrow (a_1, c_2)$$

é uma aresta em $A \square C$ que é levada em $(b_1, d_1) \rightarrow (b_2, d_2)$. □

Teorema 3.10 (Teorema 2.10). Seja $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$ e suponha que $s_1, \dots, s_k \in \mathbb{N}$ sejam tais que $s_i | r_i, \forall i$. Então, tomando $m = p_1^{s_1} \cdots p_k^{s_k}$, temos que

$$\mu_1(n) \leq \left(\prod_{i=1}^k \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \cdot \frac{\mu_1(m)}{m} \cdot n \quad (3.1)$$

Demonstração. Seja $G := \prod_i GF(p_i^{r_i})$. Repare que $|G| = n$. Logo, $\langle G, * \rangle \cong K_n$. Mas, segundo o **Lema 3.8**, para cada i existe $S_i \subseteq GF(p_i^{r_i})$, um conjunto de vetores linearmente independentes sobre $GF(p_i^{s_i})$ que geram $GF(p_i^{r_i})$ pela ação de $GF(p_i^{s_i})$ em S_i .

Sejam então

$$G' := \prod_i GF(p_i^{s_i}) \quad (3.2)$$

e

$$S := \prod_i S_i \subseteq G' \quad (3.3)$$

Então cada elemento de G pode ser escrito como sg' , em que $s \in S$ e $g' \in G'$.

Considere, agora, G como um grupo aditivo e as órbitas $sG' \subseteq G$ como subgrupos. Então é claro que os subgrupos sG' são normais e, além disso, temos que

$$G \subseteq \sum_{s \in S} sG'$$

Logo, pelo **Teorema 3.7**, temos que

$$\prod_{s \in S} \langle sG', * \rangle \rightarrow \langle G, * \rangle \cong K_n$$

Mas sabemos também que cada sG' contém m elementos. Sendo assim, temos $\langle sG', * \rangle \cong K_m$ para todo $s \in S$. Mas isso significa que

$$Q_{\mu(m)} \rightarrow K_m$$

por definição de μ .

Logo, pelo **Teorema 3.9**, nós temos que

$$\bigsqcup_{s \in S} Q_{\mu(m)} \cong Q_{|S|\mu(m)} \xrightarrow{-e} \bigsqcup_{s \in S} K_m \cong \bigsqcup_{s \in S} \langle sG', * \rangle \cong K_n$$

donde, pela definição de μ , tiramos imediatamente que

$$\begin{aligned} \mu(n) &\leq |S| \mu(m) \\ &= \left(\prod_i \frac{p^{r_i} - 1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &\leq \left(\prod_i \frac{p^{r_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= n \left(\prod_i \frac{1}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \\ &= \frac{n}{m} \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \mu(m) \end{aligned}$$

Isto é,

$$\mu(n) \leq \left(\prod_i \frac{p^{s_i}}{p^{s_i} - 1} \right) \frac{\mu(m)}{m} n$$

□

Lema 3.11. Seja $\epsilon > 0$ e $p, q \in \mathbb{N}$ primos. Então existe um $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que $p^a q^b \geq n$ e

$$\frac{m}{n} < 1 + \epsilon \quad (3.4)$$

Demonstração. Inserir prova do lema sobre densidade dos primos.

□

Lema 3.12. Seja $0 < \epsilon < 1$. Então existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Demonstração. Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos?

□

Teorema 3.13. $\mu_1(n) \sim n$

Demonstração. Fixe um $0 < \epsilon < 1$. Pelo **lema 3.12**, sabemos que existem $p, q \in \mathbb{N}$ primos e $s, t \in \mathbb{N}$ inteiros tais que $p < 2^s$, $q < 2^t$ e

$$\frac{2^s}{p} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{2^t}{q} < 1 + \frac{\epsilon}{27}, \quad \frac{p}{p-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27} \quad \text{e} \quad \frac{q}{q-1} < 1 + \frac{\epsilon}{27}$$

Como nos preocupamos somente com o comportamento assintótico de μ_1 , podemos considerar somente valores de n grandes o suficiente. Assim sendo, pelo **lema 3.11**, sabemos que existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$, existe $m := p^a q^b \geq n$ tal que

$$\frac{m}{n} < 1 + \frac{\epsilon}{3}$$

Logo, pelo **teorema 3.10**, temos

$$\begin{aligned}
 \mu_1(n) &\leq \mu_1(p^a p^b) \\
 &\leq \frac{p^a q^b \mu_1(pq)}{(p-1)(q-1)} \\
 &\leq \frac{\mu_1(2^s 2^t)}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\
 &= \frac{2^{s+t}}{(p-1)(q-1)} p^a q^b \\
 &= \frac{2^s}{p} \frac{p}{p-1} \frac{2^t}{q} \frac{q}{q-1} p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{27}\right)^4 p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) p^a q^b \\
 &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n \\
 &\leq (1 + \epsilon)n
 \end{aligned}$$

Como isso vale para todo ϵ entre 0 e 1, e, além disso, como provado em 3.5 que $\mu_1(n) \geq n - 1$, segue o resultado. $\square$

3.2 Para um r fixo

Lema 3.14. Seja $r = r_1 + r_2$ e $n = n_1 + n_2$. Então

$$\mu_r(n) \leq \mu_{r_1}(n_1) + \mu_{r_2}(n_2) \quad (3.5)$$

Demonstração. Sejam $m_1 := \mu_{r_1}(n_1)$ e $m_2 := \mu_{r_2}(n_2)$ e sejam

$$f_1 : Q_{m_1}^{(r_1)} \rightarrow K_{n_1} \quad f_2 : Q_{m_2}^{(r_2)} \rightarrow K_{n_2}$$

encodings.

Defina, então, a função $f : (Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \rightarrow K_{n_1} \times K_{n_2}$ da seguinte forma: seja (q'_1, q'_2) um vértice de $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$. Definimos

$$f((q'_1, q'_2)) := (f_1(q'_1), f_2(q'_2))$$

que é sobrejetora nos vértices porque f_1 e f_2 o são.

Além disso, para cada aresta de $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$, escolha a (única) aresta de $K_{n_1} \times K_{n_2}$ que liga os pontos aos quais são mapeados o ponto inicial e final da aresta em questão.

Isso define um homomorfismo de grafos. Provaremos que f é encoding.

Com efeito, se $f((q'_1, q'_2)) = (k'_1, k'_2)$ e existe uma aresta $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$, então existe uma aresta $k_1 \rightarrow k'_1$ em K_{n_1} e uma aresta $k_2 \rightarrow k'_2$ em K_{n_2} . Mas, dado que f_1 é encoding, significa que existe um vértice $q_1 \in \text{Obj}(Q_{m_1})^{(r_1)}$ e uma aresta $q_1 \rightarrow q'_1$ no mesmo grafo que mapeia para $k_1 \rightarrow k'_1$. Ou, equivalentemente, existe um caminho $q_1 \rightsquigarrow q'_1$ de comprimento menor ou igual a r_1 em Q_{m_1} que é mapeado para $k_1 \rightarrow k'_1$.

Escreva

$$q_1 \rightarrow s_1 \rightarrow s_2 \rightarrow \cdots \rightarrow s_j \rightarrow q'_1$$

tal caminho em Q_{m_1} .

Podemos traçar um caminho análogo em $Q_{m_1} \square Q_{m_2}$ mantendo a segunda coordenada e seguindo o caminho na primeira:

$$(q_1, q'_2) \rightarrow (s_1, q'_2) \rightarrow (s_2, q'_2) \rightarrow \cdots \rightarrow (s_j, q'_2) \rightarrow (q'_1, q'_2)$$

que existe pela construção do produto caixa. Por construção, esse caminho tem comprimento menor ou igual a r_1 .

Seguindo, agora, os mesmos passos na segunda coordenada, podemos traçar o caminho

$$(q_1, q_2) \rightarrow (q_1, t_1) \rightarrow \cdots \rightarrow (q_1, t_k) \rightarrow (q_1, q'_2)$$

de comprimento menor ou igual a r_2 .

Concatenando os caminhos, temos um caminho $(q_1, q_2) \rightsquigarrow (q'_1, q'_2)$ de comprimento menor ou igual a $r_1 + r_2 = r$, ou, equivalentemente, uma aresta em $(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)}$ que mapeia para $(k_1, k_2) \rightarrow (k'_1, k'_2)$.

Logo, f é encoding. Compondo f com os isomorfismos

$$(Q_{m_1} \square Q_{m_2})^{(r)} \cong Q_m^{(r)} \quad K_{n_1} \times K_{n_2} \cong K_n$$

garante o resultado. □

Lema 3.15 (Um limite exponencial). Sejam $n, r \geq 1$ inteiros. Então

$$\mu_r(n) \leq \alpha n^{\frac{1}{r}} \quad (3.6)$$

em que

$$\alpha := 2^{1+\frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2}$$

Demonstração. Tome $n = 2^k$. Seja k_1 o resto da divisão de k por r . Então $k = rs + k_2$, com $0 \leq k_2 \leq r - 1$. Escreva $k_1 := r - k_2$. Então

$$\begin{aligned} k &= rs + k_2 \\ &= (k_1 + k_2)s + k_2 \\ &= k_1s + k_2s + k_2 \\ &= k_1s + k_2(s + 1) \end{aligned}$$

Usando então o **lema 3.14**, podemos escrever:

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &= \mu_r(2^k) \\ &= \mu_{k_1+k_2}(2^{k_1s+k_2(s+1)}) \\ &\leq \mu_{k_1}(2^{k_1s}) + \mu_{k_2}(2^{k_2(s+1)}) \\ &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \end{aligned}$$

Agora, sabemos que $\mu_1(2^l) = 2^l - 1$. Logo,

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq k_1\mu_1(2^s) + k_2\mu_1(2^{s+1}) \\
&\leq k_12^s + k_22^{s+1} \\
&\leq (k_1 + 2k_2)2^s \\
&= (k_1 + 2k_2)(2^{rs})^{\frac{1}{r}} \\
&= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^{rs+k_2}}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
&= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{2^k}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
&= (k_1 + 2k_2)\left(\frac{n}{2^{k_2}}\right)^{\frac{1}{r}} \\
&= \left(\frac{k_1 + 2k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}\right)n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

Olhemos para o primeiro termo nessa desigualdade, como uma função de k_2 . Como $k_1 + k_2 = r$ fixado, teremos a seguinte função:

$$\lambda(k_2) = \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}}$$

Derivando essa função em k_2 , temos:

$$\begin{aligned}
\frac{d\lambda}{dk_2}(k_2) &= 2^{-\frac{k_2}{r}} - \frac{\ln 2}{r} \cdot \frac{r + k_2}{2^{\frac{k_2}{r}}} \\
&= 2^{-\frac{k_2}{r}} \left(1 - \frac{\ln 2(r + k_2)}{r}\right)
\end{aligned}$$

que é igual a zero se, e somente se:

$$\begin{aligned}
k_2 &= -r + \frac{r}{\ln 2} \\
&= r \left(\frac{1}{\ln 2} - 1\right) \\
&=: k_0
\end{aligned}$$

Além disso, se $0 \leq k_2 \leq k_0$, a derivada de λ é positiva, e, se $k_0 \leq k_2 \leq r - 1$, a derivada de λ é negativa. Logo, k_0 é um ponto máximo de λ .

Agora, mesmo que o fator acima na inequação com $\mu_r(n)$ seja somente válido para valores inteiros de k_2 , é claro que será menor ou igual ao máximo da função real λ no intervalo em questão. Logo, podemos dizer que

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \left(\frac{r + k_0}{2^{\frac{k_0}{r}}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \left(\frac{r - r + \frac{r}{\ln 2}}{2^{\frac{1}{\ln 2} - 1}} \right) n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{1}{\ln 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 - \frac{\log_2 e}{\log_2 2}} \cdot \frac{r}{\ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}} \\
&= \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

Mas isso vale para $n = 2^k$. Agora, para qualquer $n \in \mathbb{N}$ existe um $k \in \mathbb{N}$ tal que $n \leq 2^k \leq 2n$ adicionar prova disso?. Mas isso significa que:

$$\begin{aligned}
\mu_r(n) &\leq \mu_r(2^k) \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2^k)^{\frac{1}{r}} \\
&\leq \frac{2r}{e \cdot \ln 2} \cdot (2n)^{\frac{1}{r}} \\
&= 2^{1 + \frac{1}{r}} \cdot \frac{r}{e \cdot \ln 2} \cdot n^{\frac{1}{r}}
\end{aligned}$$

que nos dá o resultado. □

Teorema 3.16. Para todos $\epsilon > 0$ e $r \in \mathbb{N}$, $r \geq 1$, existe um número $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$\mu_r(n) \leq (1 + \epsilon) r n^{\frac{1}{r}}$$

Demonstração. Fixe $\epsilon > 0$. Considere a diferença $\Delta(n, r) := (n + 1)^r - n^r$ entre a n -ésima r potência e a sua sucessora. Pelo Teorema do Valor Médio aplicado à função $f(x) = x^r$, sabemos que a diferença

$$\begin{aligned}
\Delta(n, r) &= (n + 1)^r - n^r \\
&= \frac{(n + 1)^r - n^r}{1} \\
&= f'(x_0)
\end{aligned}$$

em que x_0 é algum ponto entre n e $n + 1$.

Mas

$$\begin{aligned}
f'(x_0) &= r x_0^{r-1} \\
&\leq r(n + 1)^{r-1} \\
&= r(n^{r-1} + (r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&= r n^{r-1} + r((r - 1)n^{r-2} + \dots + 1) \\
&\leq r n^{r-1} + n^{r-1} \\
&= (r + 1)n^{r-1}
\end{aligned}$$

para n suficientemente grande.

Seja, então, $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \geq N_1$, o que está acima valha. Então

$$\Delta(n, r) \leq (r+1)n^{r-1}, \quad \forall n \geq N_1$$

Mas isso implica que

$$\begin{aligned} \frac{\Delta(n, r)}{n^r} &\leq \frac{(r+1)n^{r-1}}{n^r} \\ &= \frac{(r+1)}{n} \\ &< \frac{\epsilon}{3} \end{aligned}$$

para n suficientemente grande. Seja $N_2 \in \mathbb{N}$, $N_2 \geq N_1$ tal que a desigualdade acima com ϵ valha. Então, reescrevendo a desigualdade acima, temos:

$$\begin{aligned} 0 &< \frac{\Delta(n, r)}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< \frac{(n+1)^r - n^r}{n^r} < \frac{\epsilon}{3} \\ 0 &< (n+1)^r - n^r < \frac{\epsilon}{3} n^r \\ n^r &< (n+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n^r \end{aligned}$$

ou seja, para um n grande o suficiente, existe uma r -potência entre n^r e $(1 + \epsilon/3)n^r$.

Tome $N_3 = N_2^r \geq N_2$. Agora tome um n qualquer, $n \geq N_3$, e seja $m = k^r$ a última r -potência menor ou igual a n . Então $k \geq N_2$, porque $n \geq N_3 = N_2^r$. Sabemos, pelo exposto acima, que

$$\begin{aligned} k^r &< (k+1)^r < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) k^r \\ &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n \end{aligned}$$

isto é, $(k+1)^r < (1 + \epsilon/3)n$. Mas, por hipótese, k^r é a última r -potência menor ou igual a n . Logo, para todo $n \geq N_3$, existe uma r -potência entre n e $(1 + \epsilon/3)n$.

Agora, escolha, pelo **Teorema 3.13** $N_4 \geq N_3$ tal que para todo $n \geq N_4^{1/r}$, tenhamos

$$\mu_1(n) \leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n$$

Por fim, se $n \geq N_4$, então existe uma r -potência k^r entre n e $(1 + \epsilon/3)n$. Então sabemos que

$$\begin{aligned} \mu_1(k) &\leq \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) k & k^r &< \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n \\ &\implies k < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^{1/r} n^{1/r} \\ &\implies k < \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) n^{1/r} \end{aligned}$$

Assim sendo,

$$\begin{aligned} \mu_r(n) &\leq \mu_r(k^r) \\ &\leq r\mu_1(k) \\ &\leq r \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right) k \\ &< r \left(1 + \frac{\epsilon}{3}\right)^2 n^{1/r} \\ &\leq r(1 + \epsilon) n^{1/r} \end{aligned}$$

Escolhendo $N = N_4$, temos, portanto, o resultado. □

Capítulo 4

Rumo a uma categorização de encodings

Neste capítulo, procuraremos uma forma de desenvolver a teoria que a aproxime melhor da Teoria das Categorias, procurando generalizar alguns resultados usando ferramentas já conhecidas das categorias.

4.1 Em busca de uma definição coerente

Antes de tudo, precisamos entender a diferença entre um contexto da Teoria das Categorias e a Teoria dos Grafos: afinal, se ambos são formados por "pontos e setas", qual é a grande diferença entre elas?

Em se tratando da Teoria de Grafos, poderíamos nos deparar com um objeto desse tipo:

inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices

enquanto na Teoria de Categorias, sempre que tivéssemos uma situação desse tipo, teríamos uma identidade para cada objeto e uma composta das duas flechas:

inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta

Daqui tiramos que existe uma diferença essencial entre essas duas teorias: a operação de composição.

Nesse contexto, a identidade faz o elemento neutro da operação de composição, e as composições de diferentes flechas, bem como a relações de quando diferentes composições resultam na mesma coisa nos dão uma descrição de uma categoria.

Sabendo disso, olhemos de novo para a definição de encoding:

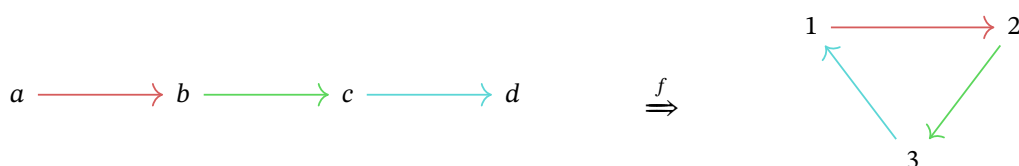
Definição 4.1. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ grafos e $f : A \rightarrow B$ uma flecha, isto é, um homomorfismo entre eles. Então dizemos que f é um **encoding** se, e somente se, f é um epimorfismo e, para todo $b \in \mathbb{V}(B)$, e toda aresta $a \rightarrow_{\alpha} f(b)$ em B , existe um levantamento $a' \rightarrow_{\alpha'} b$ de α , isto é, $\alpha' \in \mathbb{E}(A)$ e $f(\alpha') = \alpha$.

Tomemos um momento para apreciar essa definição.

A princípio, parece que esta definição trata da mesma coisa duas vezes: a primeira dizendo que f é um epimorfismo. No contexto de um topos, como a categoria que estamos lidando, isto é, Graph , dizer que temos um epimorfismo é equivalente a dizer que existe uma sobrejeção sobre os conjuntos correspondentes – no caso, $\mathbb{V}(A) \rightarrow \mathbb{V}(B)$ e $\mathbb{E}(A) \rightarrow \mathbb{E}(B)$ –, que respeita as devidas relações.

Ora, se a segunda condição diz que há um levantamento para qualquer aresta do codomínio, isso não é o mesmo que reafirmar o caráter de epimorfismo de f ? Não, e justamente porque a segunda condição não diz isso. A segunda condição da definição acima nos diz que dado um vértice v de A e uma aresta terminando na imagem por f de v , existe um levantamento dessa aresta *que termina em v* , e isso faz toda a diferença. Observe o exemplo a seguir:

Exemplo 4.2. Considere o seguinte homomorfismo de grafos:



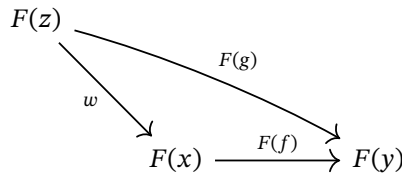
Nesse caso, sendo a e d levados em 1, b levado em 2 e c levado em 3, temos um homomorfismo de grafos sobrejetor, mas f não é encoding.

De fato, tome a para testar a segunda cláusula da nossa definição. Então temos $f(a) = 1$. Agora, considere a aresta $3 \rightarrow 1 = f(a)$. É claro que não existe nenhum levantamento dessa aresta que termine em a , porque não existe aresta terminando em a no primeiro grafo, ou, mais geralmente, não existe na imagem inversa de $3 \rightarrow 1$ que termine em a .

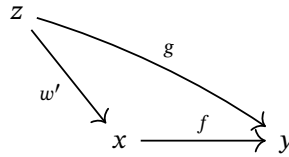
Dado o exemplo acima, é claro que não basta somente que f seja um epimorfismo para que tenha as propriedades que pedimos. Alguém poderia se perguntar, então, se alguma outra noção de fibração pré-existente na Teoria de Categorias se enquadra ou equivale à definição que damos de encoding. E mais uma vez, a resposta é não, pelo menos para as mais conhecidas: a noção de Grothendieck e a noção de um funtor exponencial.

Começemos com a definição do que é uma fibração de Grothendieck.

Definição 4.3. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Um morfismo $f : x \rightarrow y$ é dito **cartesiano** se, e somente se, para todo morfismo $g : z \rightarrow y$ em A e todo morfismo $w : F(z) \rightarrow F(x)$ tal que o seguinte diagrama comuta

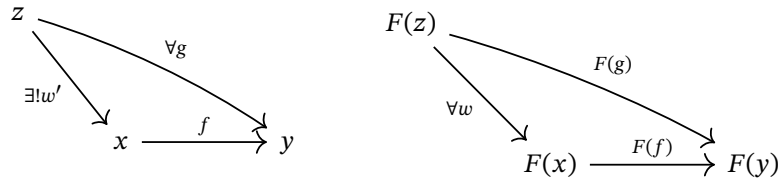


existe um único $w' : z \rightarrow x$ morfismo em A tal que o seguinte diagrama comuta:



e com $F(w') = w$.

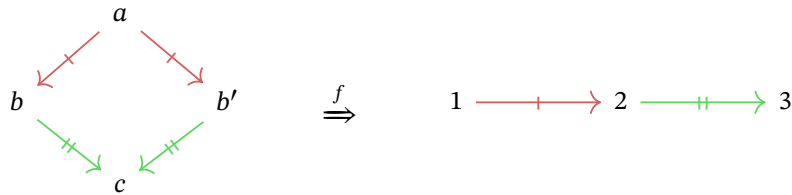
Ou, simplificando a afirmação em diagramas, temos o seguinte:



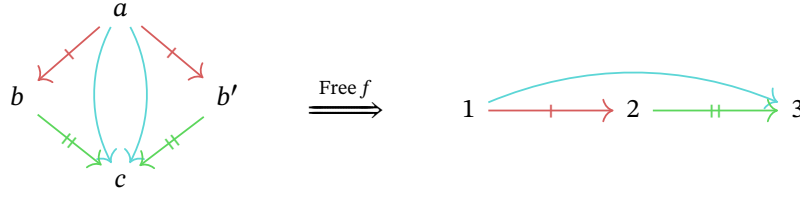
com $F(w') = w$.

Definição 4.4. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Nós dizemos que F é uma **fibração de Grothendieck** se todo morfismo em A é cartesiano com relação a F .

Exemplo 4.5. Provaremos que a noção de fibração de Grothendieck não é equivalente à nossa definição de encoding. Para isso, considere o seguinte homomorfismo de grafos:

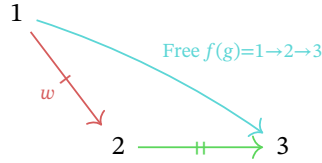


Testando a definição ponto a ponto, vemos que f dá um encoding de grafos segundo a **definição 4.1**. Vejamos, porém, se as flechas em $\text{Free}(A)$ seriam cartesianas segundo a **definição 4.3**.



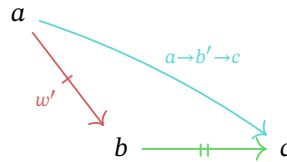
em que as flechas azuis são as composições das flechas vermelhas e verdes.

Tome a flecha $b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$ como teste. Considere, então, $a \rightarrow b' \rightarrow c$ como o g da definição e $1 \rightarrow 2$ como w . Então é claro que o diagrama



em $\text{Free}(B)$ comuta.

Para que $b \rightarrow c$ seja cartesiano, deve existir uma única flecha $a \rightarrow b$, levantamento de w , isto é, $1 \rightarrow 2$, tal que o seguinte diagrama comute

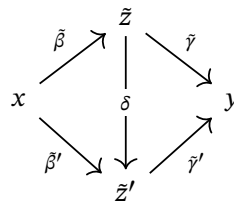


Mas é claro que uma tal flecha não existe, porque $\text{Free}(A)$ é uma categoria livre e, portanto, os diferentes caminhos $a \rightarrow b \rightarrow c$ e $a \rightarrow b' \rightarrow c$ não são iguais.

É claro, então, que a noção de fibração de Grothendieck não captura exatamente o que queremos com a nossa noção de encoding. Agora, uma noção que, a princípio, teria potencial de fazer a ponte dessa noção para as categorias, é a noção de um funtor exponencial, ou uma fibração de Conduché, porque ela remove o problema da fatorização de caminhos na categoria livre. Veja a definição a seguir:

Definição 4.6. Sejam A, B categorias e $F : A \rightarrow B$ um funtor entre elas. Dizemos, então, que o funtor F é **exponencial**, ou uma **fibração de Conduché** se, e somente se, para todo morfismo $\alpha : x \rightarrow y$ em A e toda fatoração $F(x) \rightarrow_{\beta} z \rightarrow_{\gamma} F(y)$ de $F\alpha$, valem as seguintes condições:

1. Existe uma fatoração $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ em A de α tal que $F\tilde{\beta} = \beta$ e $F\tilde{\gamma} = \gamma$;
2. Para quaisquer duas fatorações $x \rightarrow_{\tilde{\beta}} \tilde{z} \rightarrow_{\tilde{\gamma}} y$ e $x \rightarrow_{\tilde{\beta}'} \tilde{z}' \rightarrow_{\tilde{\gamma}'} y$ de α , existe um morfismo $\delta : \tilde{z} \rightarrow \tilde{z}'$ tal que $F\delta = \text{id}_z$ e o seguinte diagrama comuta:



Exemplo 4.7. Para mostrar que a definição acima não equivale à definição de encoding que desejamos, usaremos o mesmo exemplo de encoding f do **exemplo 4.5**.

Considere, então, $\alpha : a \rightarrow b \rightarrow c$ em $\text{Free}(A)$.

Definição 4.8. Seja $F : A \rightarrow B$ um funtor entre duas categorias A, B . Diremos, então, que F é uma **fibração** se, e somente se, para todo $y \in A$ e toda seta $f : x \rightarrow F(y)$ em B , existe uma seta $f' : x' \rightarrow y$ em A tal que $Ff' = f$.

Lema 4.9. Sejam $A, B \in \text{Graph}$ e $F : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$ um funtor. Então, se F é conservativo, então F reflete identidades, isto é, se $f : a \rightarrow b$ é um morfismo em $\text{Free}(A)$ tal que $F(f)$ é uma identidade em $\text{Free}(B)$, então $a = b$ e $f = \text{id}_a$.

Demonstração. Se $F(f)$ é uma identidade, então, em particular, é um isomorfismo. Portanto, dado que F é conservativo, então f também é isomorfismo. Mas, como os únicos isomorfismos de uma categoria livre são as identidades, então f é identidade. $\square$

Teorema 4.10. Sejam $A, B \in \text{Graph}$, e $f : A \rightarrow B$ um encoding de grafos. Então

$$\text{Free } f : \text{Free}(A) \rightarrow \text{Free}(B)$$

é uma fibração conservativa.

Por outro lado, se $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ é uma fibração conservativa, existe um subgrafo $A \hookrightarrow C$ e um $f : A \rightarrow B$ encoding tal que o seguinte diagrama comuta

$$\begin{array}{ccc} \text{Free}(A) & \xrightarrow{\text{Free } i} & \text{Free}(C) \\ & \searrow \text{Free } f & \downarrow F \\ & & \text{Free}(B) \end{array}$$

Demonstração. ($\Rightarrow$) Seja $f : A \rightarrow B$ um encoding total. Primeiramente, provaremos que $\text{Free } f$ é uma fibração.

Seja, então, $p : \text{Free}(y_0) \rightarrow \text{Free}(f(b))$ um caminho em $\text{Free}(B)$. Sabemos que p é uma palavra formada pela composição de arestas de B da seguinte forma:

$$y_0 \rightarrow y_1 \rightarrow y_2 \rightarrow \cdots \rightarrow y_{n-1} \rightarrow f(b)$$

Do fato de que f é encoding, tira-se que existe $x_{n-1} \in A$ tal que existe aresta $x_{n-1} \rightarrow b$ que é levada em $y_{n-1} \rightarrow f(b)$. Seguindo indutivamente, obtemos um caminho em A

$$p' : x_0 \rightarrow x_1 \rightarrow \cdots \rightarrow x_{n-1} \rightarrow b$$

que é mapeado por $\text{Free } f$ para p .

Além disso, suponha que $p : a \rightarrow b$ em $\text{Free}(A)$ seja tal que $\text{Free}(f)(p)$ seja isomorfismo. Então, como $\text{Free}(B)$ é categoria livre, sabemos que $\text{Free}(f)(p)$ é uma identidade. Logo, pela própria construção de $\text{Free}(f)$, p também é identidade; ou seja, também é isomorfismo. Logo, o funtor $\text{Free}(f)$ é conservativo.

($\Leftarrow$) Seja $F : \text{Free}(C) \rightarrow \text{Free}(B)$ uma fibração. Além disso, seja $a \rightarrow b$ uma aresta em B ou, equivalentemente, um gerador em $\text{Free}(B)$. Então, como F é sobrejetor, sabemos que existe $b' \in \text{Obj}(C)$ tal que $b = F(b')$. Assim sendo, dado que F é fibração, existe $a' \in \text{Obj}(C)$ e flecha $a' \rightarrow b'$ que é mapeada por F em $a \rightarrow b$. Provaremos que $a' \rightarrow b'$ não é decomponível.

Seja $a' \rightarrow c \rightarrow b'$ uma decomposição de $a' \rightarrow b'$. Então, como F é funtor, $a \rightarrow F(c) \rightarrow b$ seria decomposição de $a \rightarrow b$. Logo, como $a \rightarrow b$ é gerador, então $F(c) = a$ ou $F(c) = b$ e a seta correspondente é uma identidade. Sem perda de generalidade, assuma que $F(c) = b$ e $F(c) \rightarrow b$ é identidade. Então, pelo **Lema 4.9**, $c = b'$ e $c \rightarrow b'$ é identidade.

Sendo assim, $a' \rightarrow b'$ é um gerador em $\text{Free}(C)$, ou, equivalentemente, uma aresta em C .

Logo, podemos definir o seguinte grafo A :

$$\mathbb{V}(A) := \{a \in \text{Obj}(\text{Free}(C)) : a = \text{dom } \gamma \vee a = \text{cod } \gamma, \gamma \in F^{-1}[\text{gen } \text{Free}(B)]\} \quad (4.1)$$

$$\mathbb{E}(A) := F^{-1}[\text{gen } \text{Free}(B)] \quad (4.2)$$

Como $F^{-1}[\text{gen } \text{Free}(B)] \subseteq \text{gen } \text{Free}(C)$, podemos criar um monomorfismo $i : A \hookrightarrow C$ de grafos pela identificação de uma aresta em C com um gerador de $\text{Free}(C)$.

Logo, podemos tomar a imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(C)$, e isso vai formar um subgrafo $i : A \hookrightarrow C$ e uma função $f : A \rightarrow B$ que faz o mesmo papel de F restrita à imagem inversa dos geradores de $\text{Free}(B)$.

Por outro lado, considere $e' : a' \rightarrow b'$ um gerador em $\text{Free}(A)$. Então $F(e')$ também é gerador. Com efeito, suponha que $e := F(e')$ tenha uma decomposição não trivial

$$a \rightarrow_{\alpha} c \rightarrow_{\beta} b$$

Então, como F é fibração, a

□

TODOs

- 171.** Contextualizar introdução
- 362.** inserir lema
- 437.** inserir lema
- 595.** terminar essa prova
- 807.** Inserir prova do lema sobre densidade dos primos
- 828.** Inserir prova do lema com o Teorema dos Números Primos?
- 1069.** adicionar prova disso?
- 1201.** inserir grafo direcionado com duas arestas e três vértices
- 1206.** inserir mesmo grafo que o anterior, mas agora com loops e uma composta

Bibliografia

- VIANA, M.; OLIVEIRA, K. *Fundamentos da teoria ergódica*. Rio de Janeiro: SBM, 2014. v. 90.
- MAQUERA, H. *Teorema de Furstenberg sobre o produto aleatório de matrizes*. São Carlos: USP, Dissertação de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Matemática, 2018.